课程一 iScience 课程一 · 单元3 认识物质

物质怎样变化?

第12章 物质的性质与变化

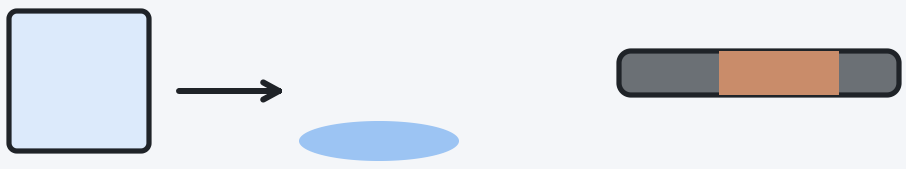
(Matter: Properties and Changes · 示例探究)

01

现象

冰化成水和铁生锈，哪一种产生了新物质?

冰化成水和铁生锈，哪一种产生了新物质?



↓

02

密度测量

示例探究：用电子秤和量筒测橡皮、石块、木块的质量和体积，算密度

示例

物体	质量/克	体积/毫升	密度/克每毫升
石块	52	20	2.6
橡皮	18	12	1.5
木块	6	10	0.6

密度小于 1 的会浮在水上

↓

03

得出结论

密度、熔点、颜色是物理性质；物理变化不产生新物质，化学变化会产生新物质，常伴有气体、变色或放热

物理变化
熔化、溶解
形状改变

化学变化
燃烧、生锈
产生新物质

这一章学到

- **密度** · 质量除以体积
- **化学变化** · 产生新物质
- **拓展** · 煮鸡蛋是哪种变化?
- **安全** · 石块轻放量筒

教材来源: Glencoe Integrated iScience Course 1 Ch. 12 Matter: Properties and Changes · McGraw Hill